Simulação de Monte Carlo para Avaliação de uma Opção Call Europeia

Carolina Rodrigues - up202501419@up.pt
Sara Campos - up202509283@up.pt
Mariana Tavares - up202006420@up.pt
Pedro Jesus - up202105043@up.pt

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Departamento de Matemática

4 de novembro de 2025

Sumário

1. Introdução
2. Enquadramento Teórico
3. Monte Carlo
4. Técnicas de Redução de Variância
5. Intervalos de Confiança e Análise de Erro
6. Conclusões

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Introdução

Objetivo Principal

Estimar o valor justo de uma opção Call europeia sobre a ação da Rheinmetall AG (RHM.DE) utilizando Simulação de Monte Carlo baseada no Movimento Browniano Geométrico (GBM).

- Simulação do preço do ativo sob medida neutra ao risco
- Comparação com o modelo analítico de Black-Scholes
- Aplicação de técnicas de redução de variância
- Análise de intervalos de confiança e convergência

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Movimento Browniano Geométrico (GBM)

Modelo de Precificação de Ativos

Equação diferencial estocástica que modela a evolução do preço do ativo:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

- S_t: preço do ativo no tempo t
- μ: drift (retorno esperado)
- σ: volatilidade
- dW_t: incremento do processo de Wiener

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Solução Analítica do GBM

Preço Futuro do Ativo

Solução da EDE para simulação de trajetórias em Monte Carlo:

$$S_T = S_0 \cdot \exp\left[(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z\right]$$

- S_T = preço do ativo no tempo T
- S_0 = preço inicial
- r = taxa livre de risco
- σ = volatilidade
- T = tempo até vencimento em anos
- $Z \sim N(0,1)$: variável normal padrão

Opções Call Europeias

Definição

Direito de comprar um ativo a um preço fixo (strike K) na data de vencimento.

$$\text{Payoff}_{Call} = \max(S_T - K, 0)$$

Precificação sob Medida Neutra ao Risco

$$C_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^Q[\max(S_T - K, 0)]$$

- r: taxa livre de risco
- e^{-rT}: desconto temporal do valor futuro para o presente
- $\mathbb{E}^Q[\max(S_T - K, 0)]$: expectativa do payoff da opção sob medida neutra ao risco (Q)

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Modelo de Black-Scholes

Fundamentação Teórica

Baseia-se no pressuposto de que o preço do ativo segue um GBM sob medida neutra ao risco, permitindo construir uma carteira livre de risco que replica a opção.

Fórmula Analítica

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- $N(\cdot)$: distribuição acumulada da normal padrão
- Referência teórica para validação da simulação

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Parâmetros da Simulação

Configuração

- Preço inicial: $S_0 = 1736€$
- Taxa livre de risco: $r = 3.5\%$
- Volatilidade: $\sigma = 0.40$
- Período: $T = 0.25$ anos
- Trajetórias: $N = 1.000.000$

Strike Prices Analisados

- $K = 1562.4€$ $(0.9 \times S_0)$
- $K = 1736.0€$ (S_0)
- $K = 1909.6€$ $(1.1 \times S_0)$

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Algoritmo Monte Carlo

1. Gerar $Z_i \sim N(0,1)$ para $i = 1, \ldots, N$
2. Simular preços finais:

$$S_T^{(i)} = S_0 \cdot \exp\left[(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\right]$$

3. Calcular payoffs:

$$\text{Payoff}^{(i)} = \max(S_T^{(i)} - K, 0)$$

4. Estimar preço da opção:

$$C_0 = e^{-rT} \cdot \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \text{Payoff}^{(i)}$$

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Resultados: Monte Carlo vs Black-Scholes

Tabela 1: Comparação dos preços das opções call

Strike K (€)	**BS (€)**	**MC (€)**	**IC 95% (€)**	**Dif. (€)**
1909.6	79.33	79.63	[79.28; 79.98]	0.31
1736.0	145.37	145.07	[144.61; 145.53]	-0.30
1562.4	245.07	245.33	[244.77; 245.89]	0.26

Fonte: Produção do próprios autores.

Observações

- Excelente concordância entre métodos
- Diferenças inferiores a 0.31€
- Intervalos de confiança estreitos

Redução de Variância

Objetivo

Melhorar a variabilidade do método de Monte Carlo através de técnicas que reduzem a variância das estimativas.

- **Antithetic Variates**
- **Control Variates**
- **Importance Sampling**

Vantagens

- Maior precisão com menor número de simulações
- Intervalos de confiança mais estreitos
- Melhor eficiência computacional

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Antithetic Variates

Princípio

Utilizar pares de variáveis normais opostas $(Z_i, -Z_i)$.

$$S_T^{(i,+)} = S_0 \exp\left[(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\right]$$

$$S_T^{(i,-)} = S_0 \exp\left[(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T - \sigma\sqrt{T}Z_i\right]$$

- Reduz correlação entre simulações
- Melhora eficiência computacional
- Mantém estimador não enviesado

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Control Variates

Metodologia

Utilizar variável auxiliar correlacionada para reduzir variância.

$$C_{CV} = \bar{Y} - b(\bar{X} - \mathbb{E}[X])$$

$$b = \frac{\mathrm{Cov}(Y, X)}{\mathrm{Var}(X)}$$

- X: variável de controle com valor esperado conhecido
- b: coeficiente ótimo de redução de variância
- Eficaz quando correlação é significativa

Importance Sampling

Conceito

Alterar distribuição para amostrar regiões importantes do espaço amostral.

- Foca em caminhos onde payoff é positivo
- Particularmente útil para opções out-of-the-money
- Requer ajuste pelo likelihood ratio
- Reduz número de simulações necessárias

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Resultados dos Métodos de Redução de Variância

Tabela 2: Comparação dos métodos de redução de variância

Método	**1909.6€**	**1736€**	**1562.4€**
Antithetic (€)	79.3439	145.4933	244.8952
Redução (%)	0.29	0.05	0.13
Control (€)	79.1915	145.5244	245.5126
Redução (%)	41.1	55.68	70.76
Importance (€)	79.3862	145.3577	245.0785
Redução (%)	64.83	65.73	66.54

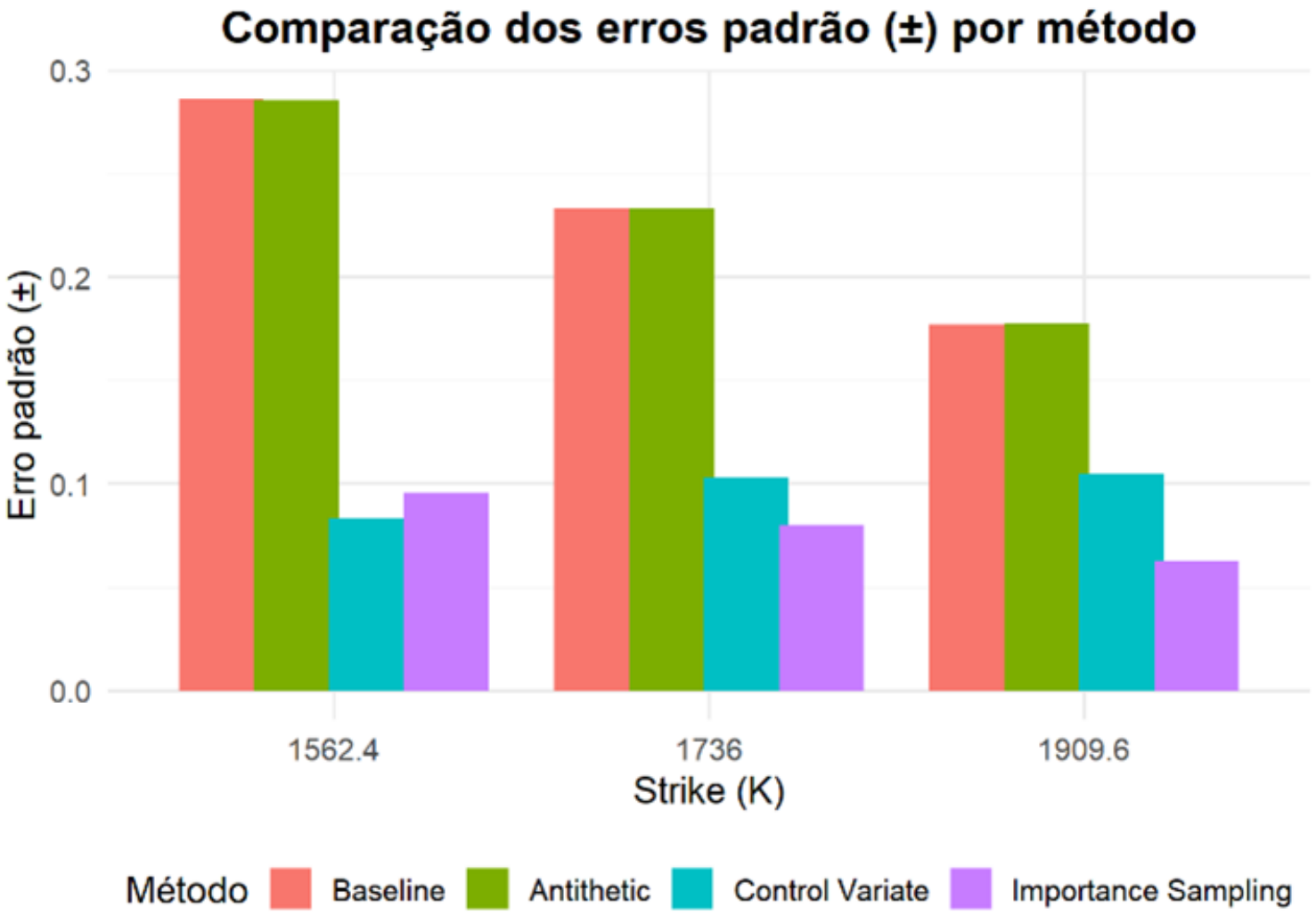
Fonte: Produção do próprio autor.

Análise Preliminar

- **Importance Sampling**: maior redução de variância (65%)
- **Control Variates**: eficácia crescente com strike menor

Comparação dos Erros Padrão

Figura 1: Erros padrão (±) obtidos em cada método para cada Strike



Intervalos de Confiança e Análise de Erro

Intervalos de Confiança a 95%

Para avaliar a precisão das estimativas obtidas através das simulações de Monte Carlo e de Redução da Variância, calculámos o intervalo de confiança a 95% para o preço da opção em cada strike.

Cálculo do Intervalo de Confiança

$$IC = \left[\hat{C} - 1.96 \times se,\ \hat{C} + 1.96 \times se\right]$$

onde:

- $\hat{C}$: estimativa média do preço da opção
- $se = \frac{s}{\sqrt{N}}$: erro padrão
- s: desvio padrão amostral
- N: número de simulações
- $Z_{0.975} = 1.96$: quantil da distribuição normal

Intervalos de Confiança - Resultados

Tabela 3: Intervalos de Confiança a 95% para cada método

Método	**1909.6€**	**1736€**	**1562.4€**
Black-Scholes (€)	79.33	145.37	245.07
Baseline (€)	[79.28, 79.98]	[144.97, 145.88]	[244.47, 245.5]
Antithetic (€)	[78.996, 79.69]	[145.04, 145.95]	[244.34, 245.4]
Control (€)	[78.99, 79.397]	[145.32, 145.73]	[245.35, 245.6]
Importance (€)	[79.26, 79.51]	[145.201, 145.51]	[244.89, 245.2]

Fonte: Produção dos próprios autores.

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Análise dos Intervalos de Confiança

Interpretação dos Resultados

Os intervalos indicam que, se repetíssemos diversas vezes a simulação, 95% dos IC's conteriam o verdadeiro preço da opção, isto é, o valor teórico do modelo *Black–Scholes*.

Observações Estatísticas

- Apenas no método **Control Variates**, para a strike, o intervalo de confiança não contém o valor teórico de *Black–Scholes*
- Reflete uma ligeira discrepância estatística
- Convergência geral para o valor teórico com elevado grau de confiança

Conclusão

O cálculo dos intervalos de confiança fornece uma medida quantitativa da incerteza associada ao preço estimado, validando a convergência das simulações para o valor teórico.

Estudo da Convergência

Estudo da convergência para $K = 1736€$

Para complementar a análise, estudámos a evolução das estimativas do preço da opção em função do número de simulações realizadas, tendo como objetivo observar empiricamente o comportamento de convergência de cada técnica e avaliar a estabilidade das estimativas face ao valor teórico obtido pelo modelo de Black-Scholes.

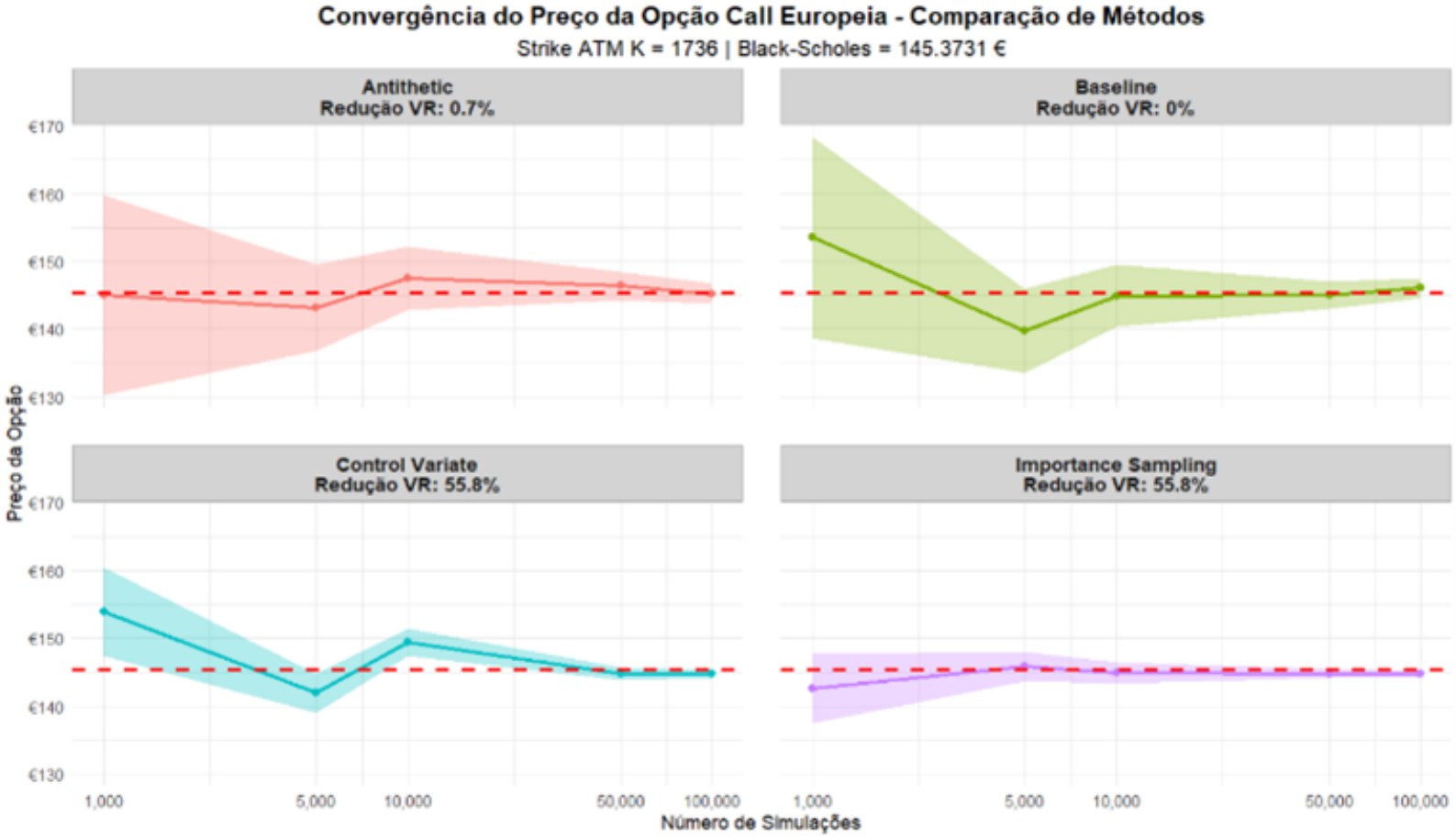
Objetivos do Estudo

- Analisar a convergência das estimativas com o aumento do número de simulações
- Comparar a velocidade de convergência entre diferentes métodos
- Avaliar a estabilidade face ao valor teórico de Black-Scholes
- Identificar o número ótimo de simulações para cada técnica

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Estudo da Convergência - Resultados

Figura 2: Convergência das estimativas para $K = 1736€$



Fonte: Produção dos próprios autores.

Análise da Convergência

Principais Observações

- **Convergência universal**: Todos os métodos convergem para Black-Scholes
- **Eficiência diferenciada**: Control Variates e Importance Sampling com melhor desempenho
- **Menor variabilidade**: Métodos avançados estabilizam mais rapidamente
- **Validação empírica**: Confirmação da robustez do método Monte Carlo

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Análise de Erro Absoluto e Relativo

Tabela 4: Análise de Erro Absoluto e Relativo

Métrica	Baseline	Antithetic	Control	Importance
Média do EA (€)	3.046	1.153	3.442	0.975
EA Máximo (€)	8.143	2.174	8.577	2.793
EA N Máximo (€)	0.677	0.117	0.567	0.606
Média do ER	0.021	0.008	0.024	0.007
ER Máximo	0.056	0.015	0.059	0.019
ER N Máximo	0.005	0.0008	0.004	0.004

Fonte: Produção dos próprios autores.

Principais Conclusões

- **Importance Sampling**: menor erro médio absoluto e relativo
- **Antithetic Variates**: bom desempenho, erros menores que Baseline
- **Control Variates**: erros médios e máximos mais altos
- Confirmação da eficácia das técnicas de redução de variância

Conclusões

Principais Resultados

- Simulação Monte Carlo produz estimativas precisas
- Validação bem-sucedida com modelo Black-Scholes
- Técnicas de redução de variância aumentam eficiência
- Intervalos de confiança quantificam incerteza estatística

Vantagens do Método

- Flexibilidade para modelos complexos
- Implementação computacional acessível
- Aplicável a derivados sem solução analítica

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Trabalhos Futuros

- Estudar aplicação a opções exóticas e path-dependent
- Explorar modelos de volatilidade estocástica
- Analisar eficiência comparativa das técnicas de redução de variância
- Implementar métodos de Monte Carlo quasi-random

U.PORTO FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO

Obrigado!

Carolina Rodrigues - up202501419@up.pt
Sara Campos - up202509283@up.pt
Mariana Tavares - up202006420@up.pt
Pedro Jesus - up202105043@up.pt